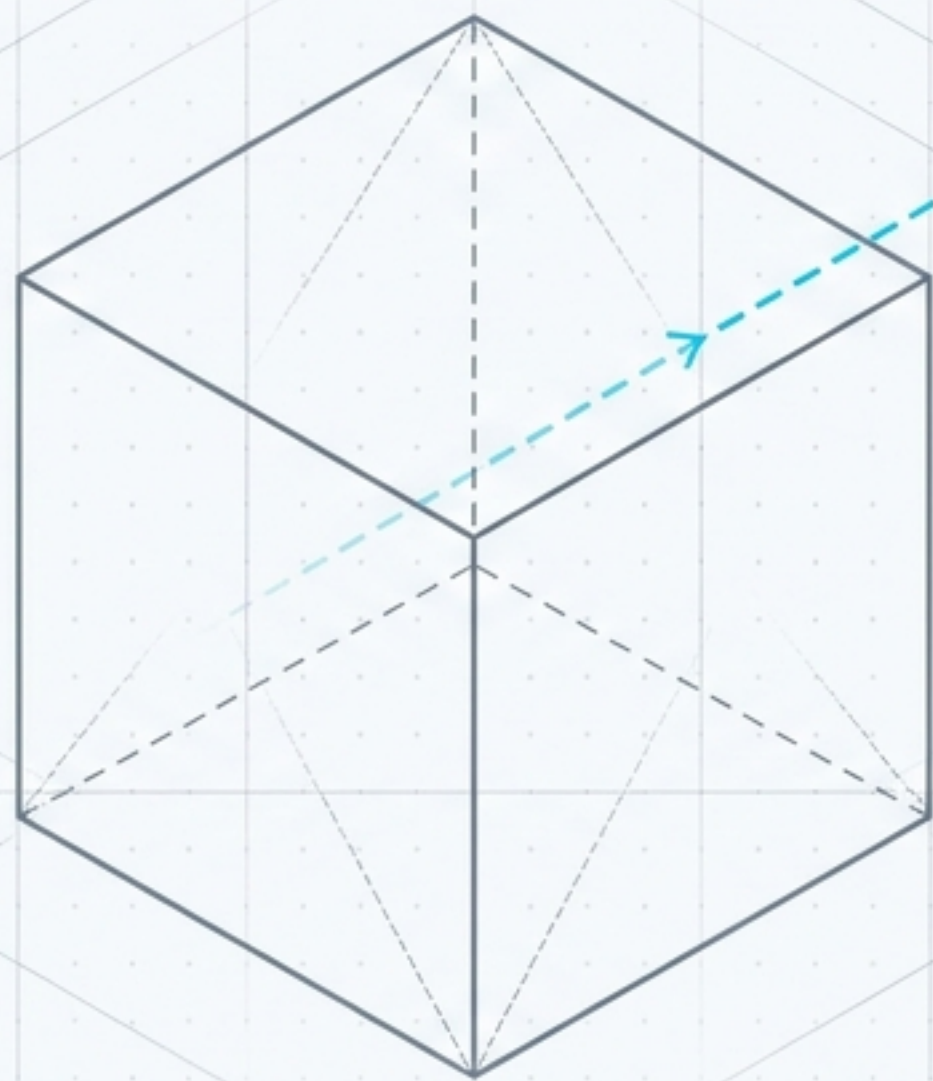
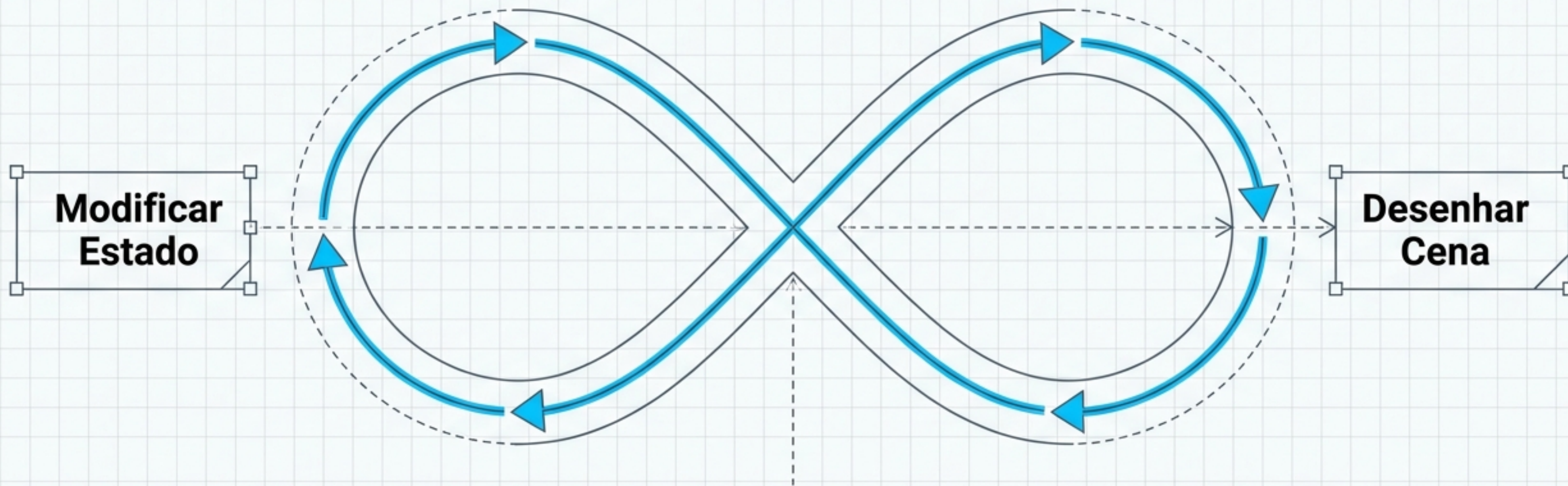




A Lógica da Animação em WebGL

Do estado estático ao movimento contínuo:
dominando o ciclo de renderização.

O WebGL não possui um botão “Animar”

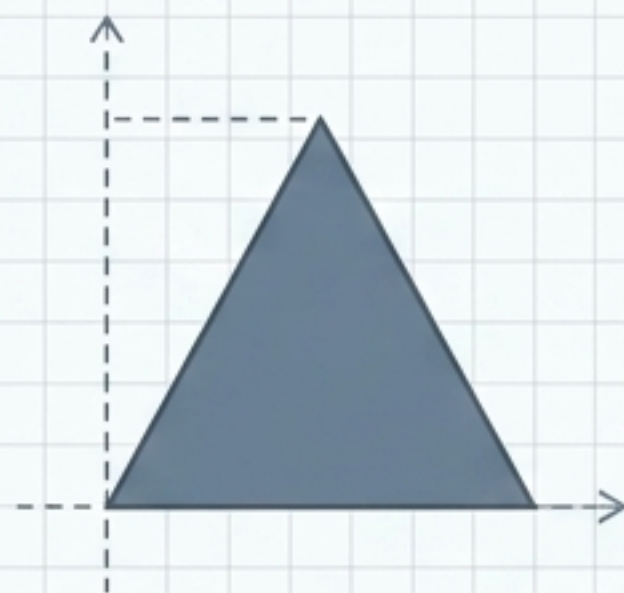


Animação não é uma função nativa, mas sim uma ilusão criada por repetição. O ciclo é simples, manual e infinito. Quando executado várias vezes por segundo, nosso olho percebe a atualização como movimento orgânico.

Como quebrar a inércia?

O Estático

```
gl.drawArrays(gl.TRIANGLES, 0, 3);
```



A imagem permanece parada.

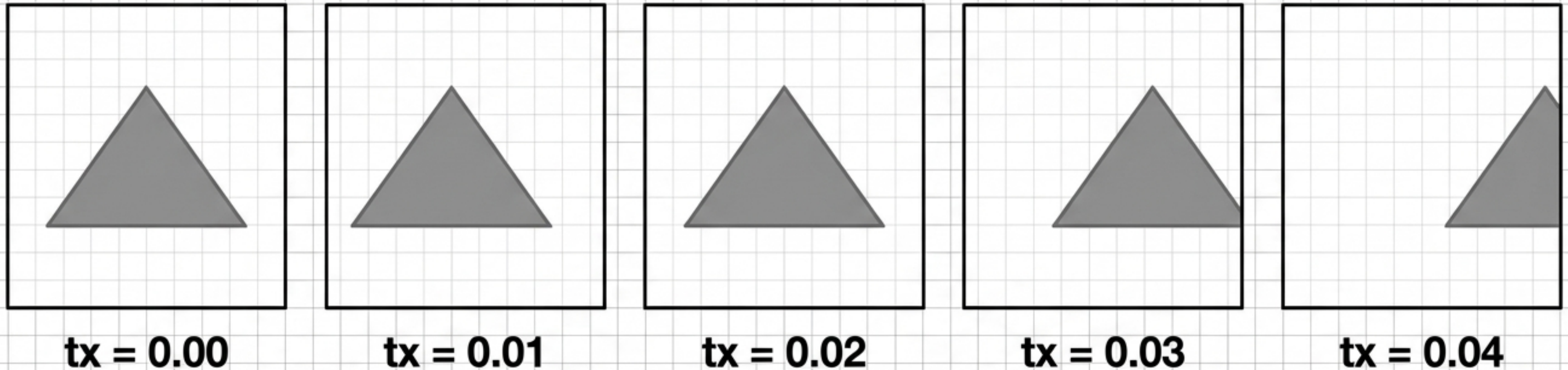
O Dinâmico

```
let tx = 0;  
M = m3.translation(tx, 0);
```



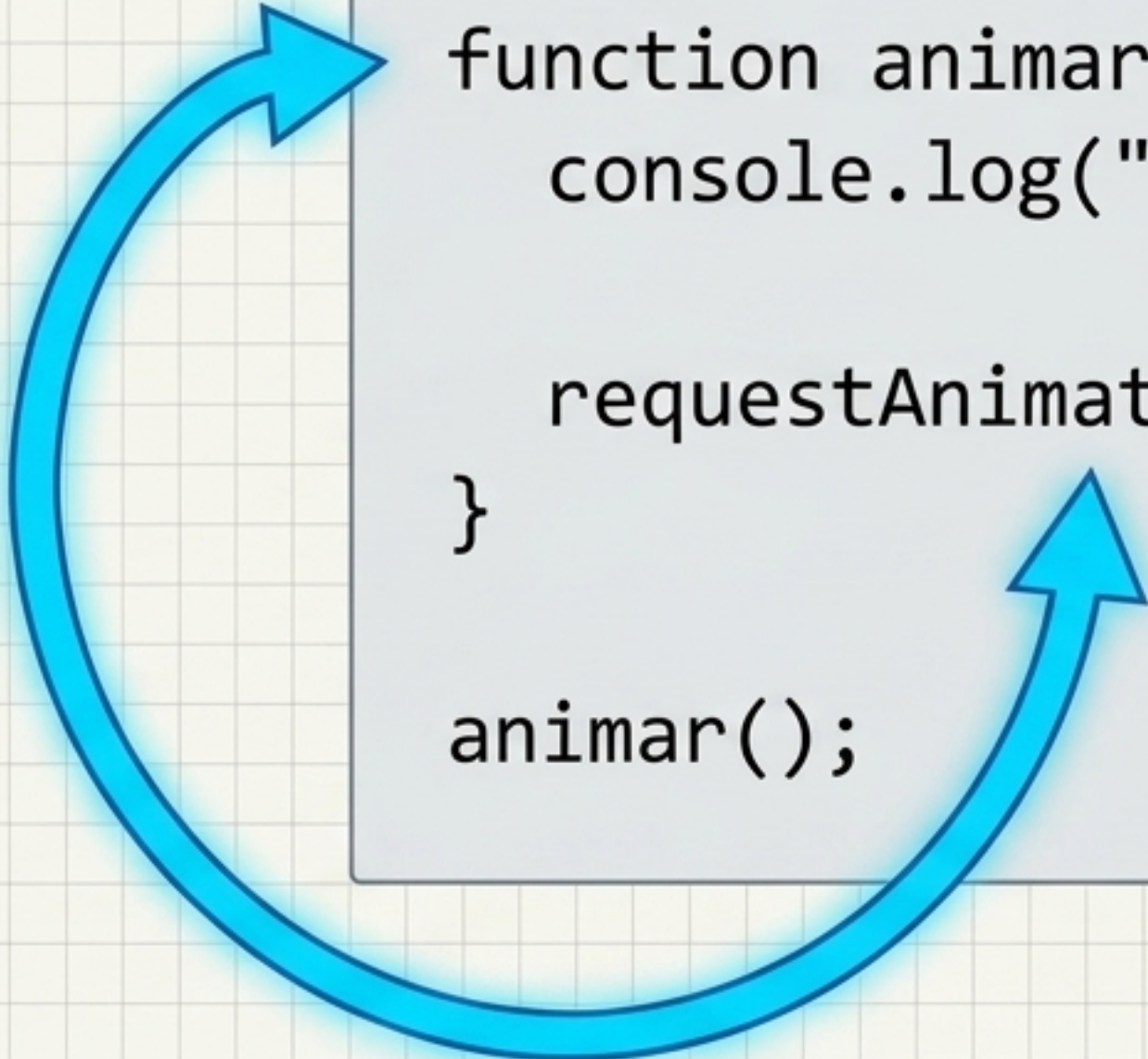
Alterar a variável tx altera a matriz enviada ao shader.
Para criar movimento, precisamos alterar tx ao longo do tempo.

Construindo o movimento, frame a frame



Cada vez que desenhamos a cena com um estado atualizado, produzimos um “Frame”. Gerados rapidamente, o cérebro funde essas imagens matemáticas em uma ilusão de movimento contínuo.

O Motor: requestAnimationFrame()

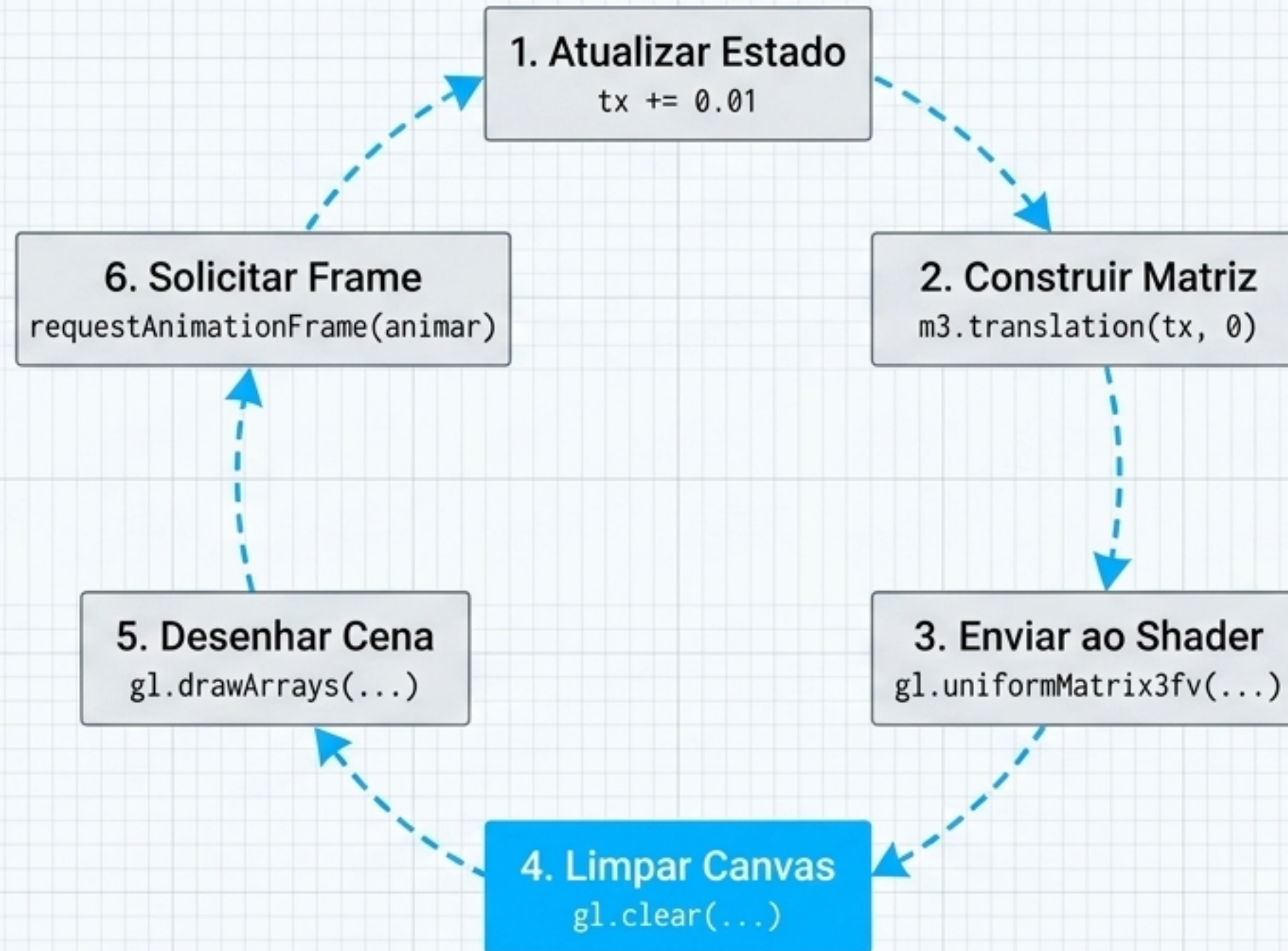


```
function animar() {  
  console.log("novo frame");  
  
  requestAnimationFrame(animar);  
}  
  
animar();
```

The diagram illustrates the recursive nature of the animation loop. A large blue curved arrow on the left side of the code block points from the initial `animar();` call at the bottom back to the `requestAnimationFrame(animar);` line inside the function, indicating that the function calls itself to schedule the next frame.

A API nativa do navegador sincroniza a execução do seu código com a taxa de atualização do monitor. Ele diz: "Execute esta função novamente na próxima oportunidade de redesenho".

A anatomia matemática da animação



A cada frame, esses 6 passos devem ocorrer na ordem exata para garantir um movimento perfeito e sem rastros.

O perigo de esquecer o `gl.clear()`

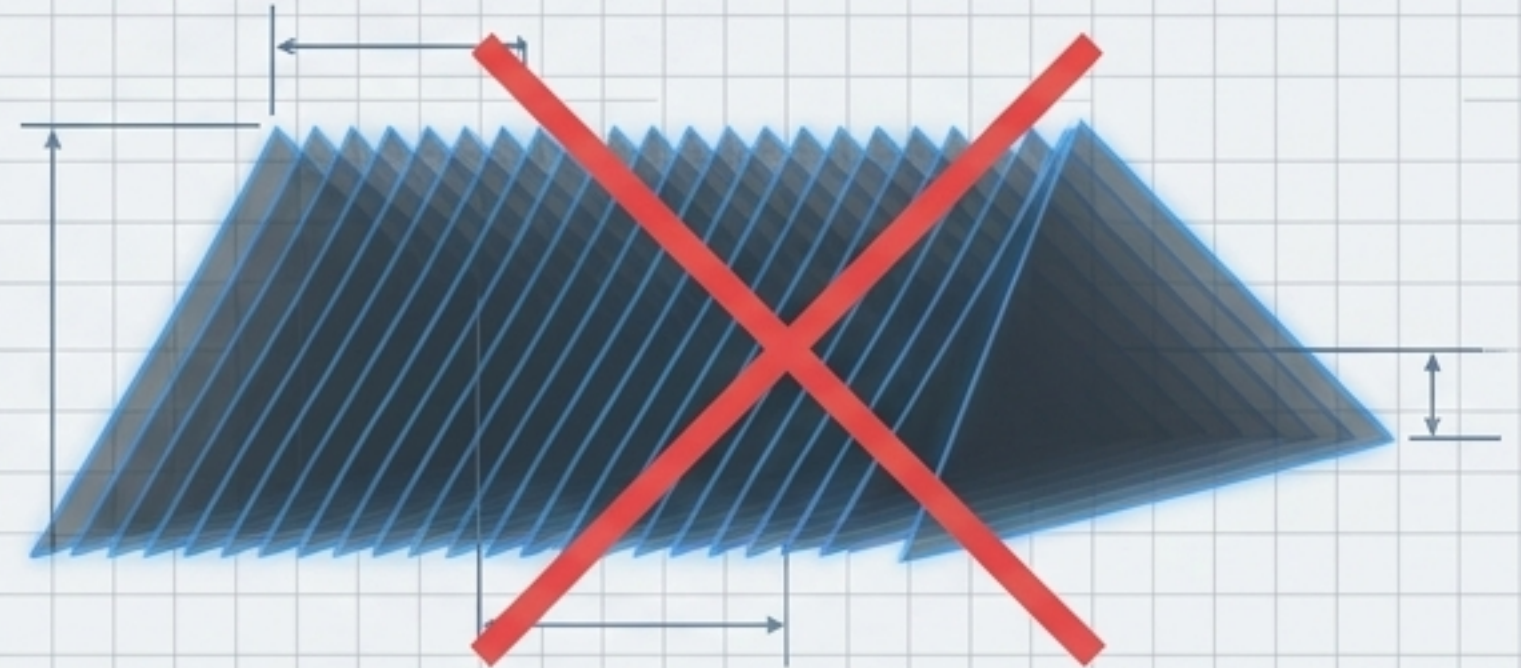
Com limpeza

```
gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT);
```



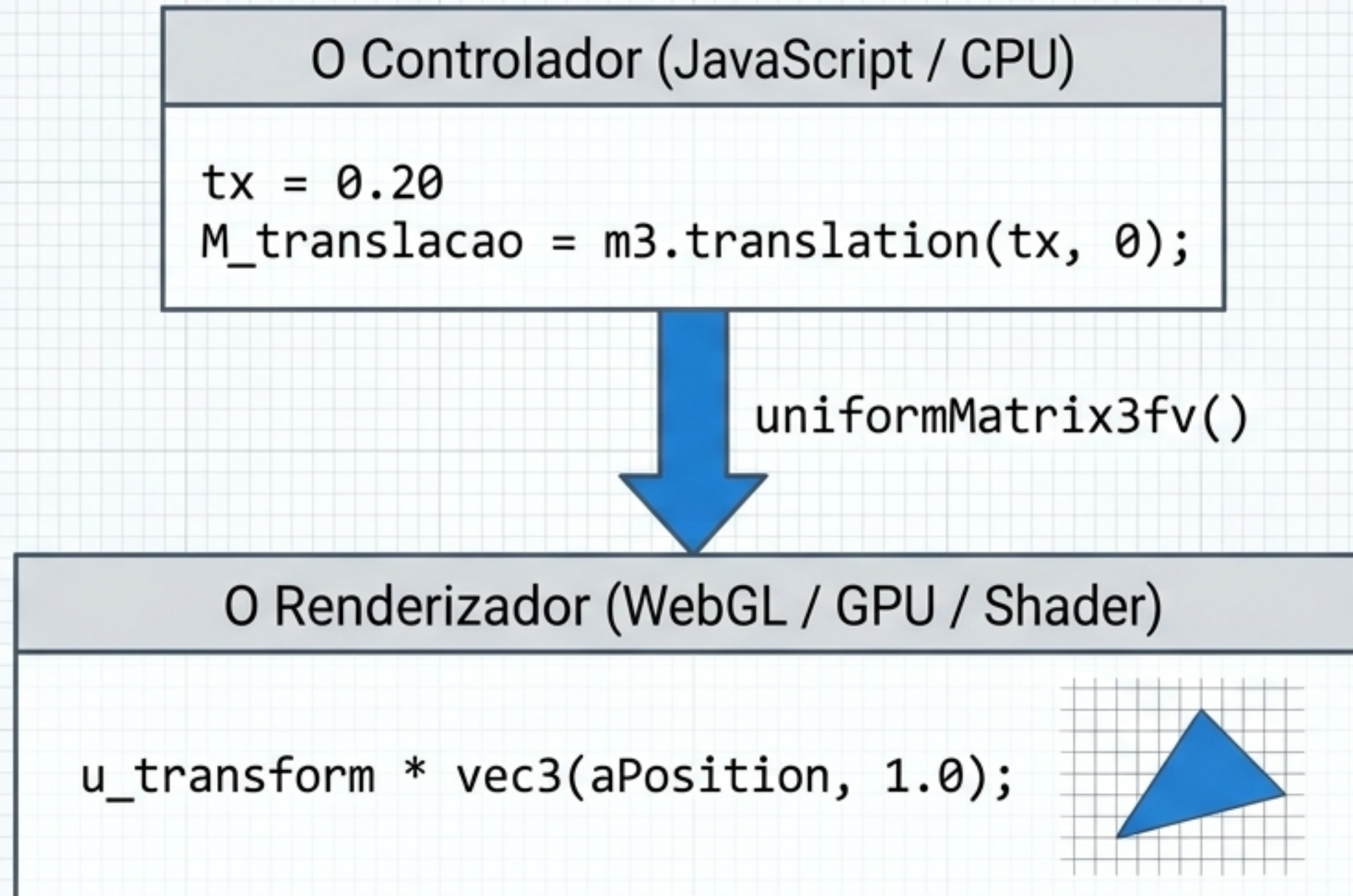
Sem limpeza

Comando Omitido



O WebGL não "move" objetos; ele pinta pixels. Se não limparmos o frame anterior, o novo triângulo é simplesmente **desenhado** por cima da história do desenho anterior. O resultado não é movimento, é um rastro infinito.

A animação não vive no Shader



O Shader não se executa continuamente sozinho. É o JavaScript que gerencia o tempo, recalcula o estado e dispara comandos para a GPU a cada novo frame.

Uma única lógica, infinitas transformações

Translação

$tx += 0.01$
 $T(tx, ty)$



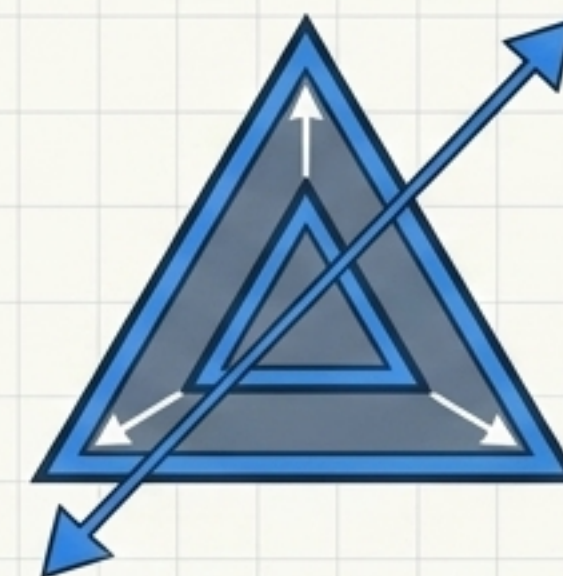
Rotação

$angulo += 0.02$
 $R(\theta)$



Escala

$sx += 0.01$
 $S(sx, sy)$



O motor de animação nunca muda, apenas a matemática da matriz enviada ao shader.

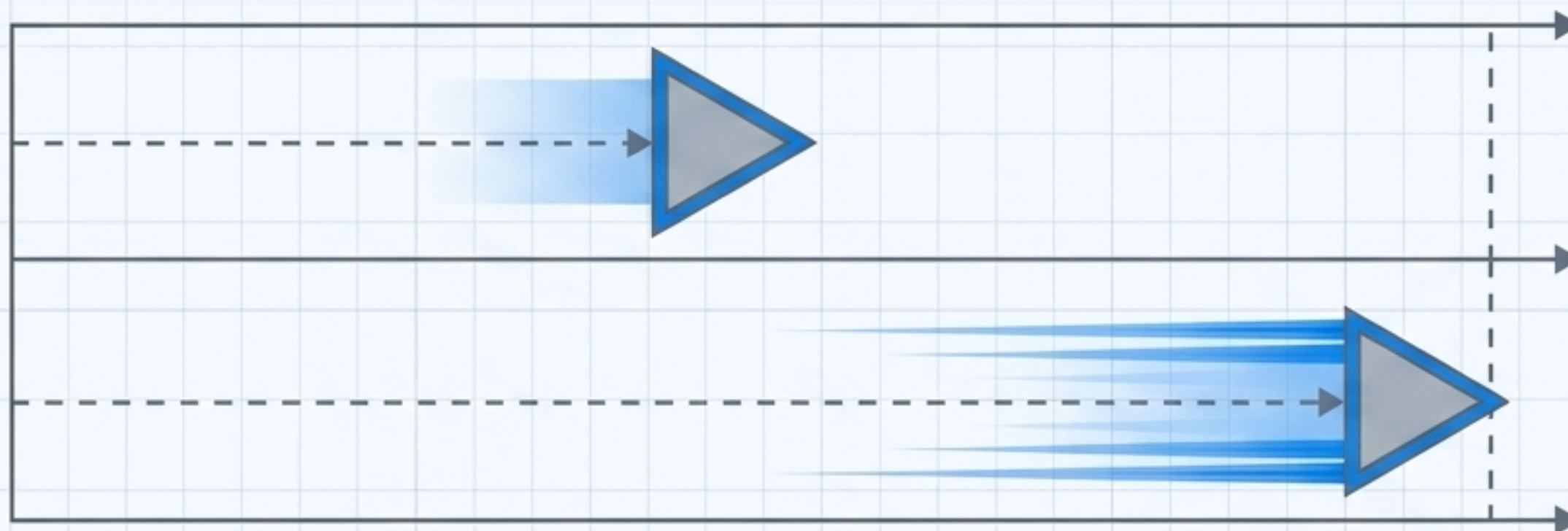
O risco de depender dos Frames (O Paradoxo do FPS)

Monitor Padrão - 60 FPS

$$0.01 \times 60 \text{ frames} = 0.6$$

Monitor Gamer - 120 FPS

$$0.01 \times 120 \text{ frames} = 1.2$$



**Adicionar valores fixos por frame amarra a velocidade da
sua aplicação ao hardware do usuário.**

A Solução: Ancorando ao relógio (Delta Time)

1. O Cálculo do Tempo

```
const deltaTime = (tempoAtual - ultimoTempo) / 1000;
```

----- Segundos passados desde o último frame

2. A Nova Lógica

```
tx += velocidade * deltaTime;
```

`requestAnimationFrame` fornece um timestamp exato. Ao multiplicar a velocidade pelo tempo decorrido (`deltaTime`), definimos a velocidade em "**unidades por segundo**". Se a velocidade é 0.5, o objeto se move 0.5 unidades, independentemente de estar rodando a 30, 60 ou 144 FPS.

O Coração da Animação (Síntese do Código)

```
// 1. Mudança de estado baseada no tempo  
tx += velocidade * deltaTime;
```

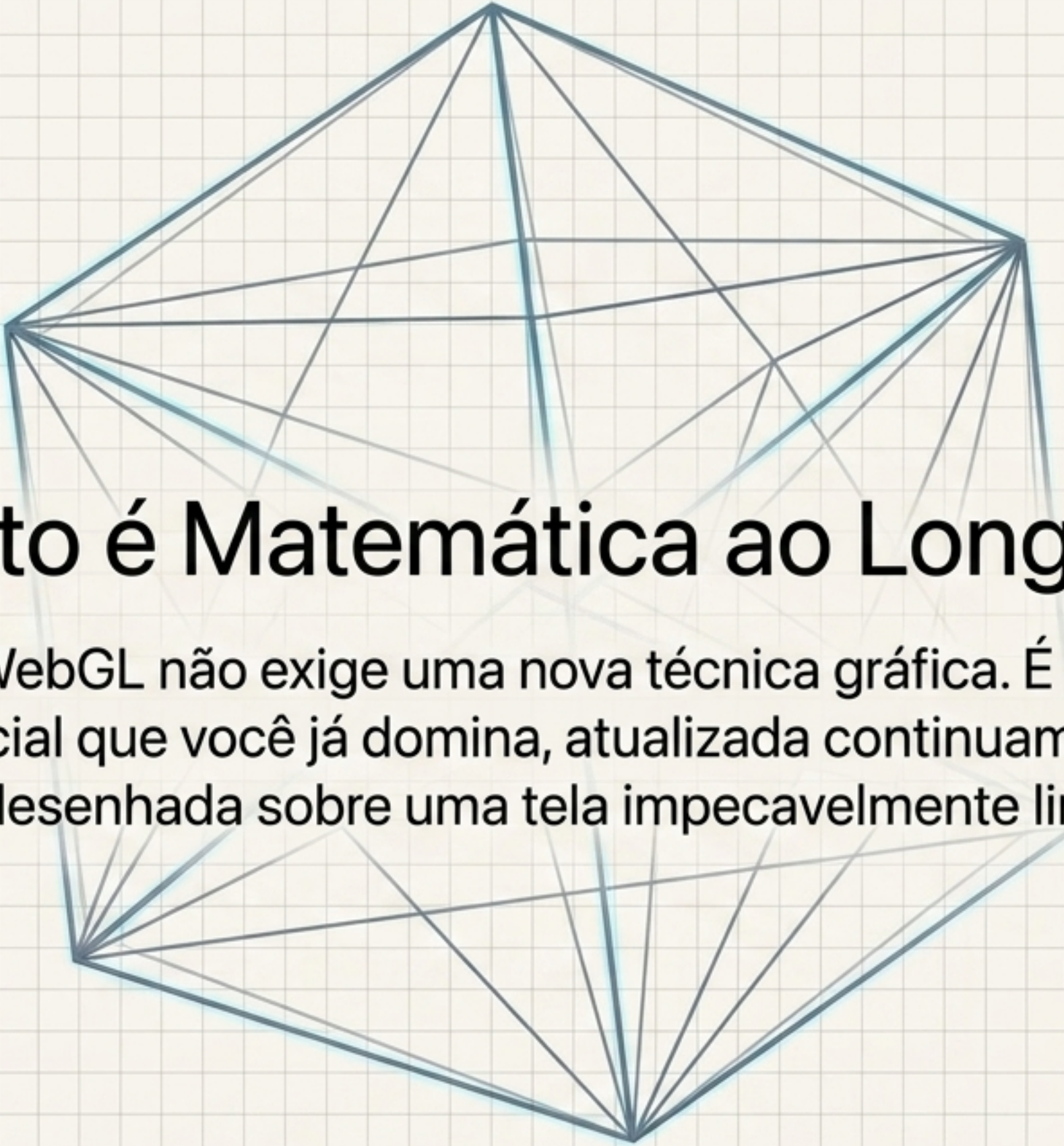
1. Muda o estado matematicamente.

```
// 2. Comunicação com o WebGL  
gl.uniformMatrix3fv(location, false,  
    m3.translation(tx, 0));
```

2. Informa a mudança à GPU.

```
// 3. Redesenho limpo  
gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT);  
gl.drawArrays(gl.TRIANGLES, 0, 3);
```

3. Apaga a história e pinta o presente.



O Movimento é Matemática ao Longo do Tempo

Animação no WebGL não exige uma nova técnica gráfica. É a exata mesma transformação matricial que você já domina, atualizada continuamente pelo JavaScript e redesenhada sobre uma tela impecavelmente limpa.

O ciclo está completo.